MICROALGAS Y DIATOMEAS - ACTIVIDAD

Caso A

Cepas nativas de Santa Elena para acuicultura

Integrantes: _____

Carrera o mirada elegida: _____

Equipos de 3-4. Tiempos: 2 min de lectura, 5 de análisis y 3 para compartir. Elijan dos preguntas del caso. Conecten estructura, proceso y evidencia. Las figuras son esquemas conceptuales.

Evidencia del artículo
Se aislaron cinco microalgas, incluidas dos diatomeas. El estudio combinó microscopía, ADN y análisis de composición. Evaluó su potencial nutricional, sin medir desempeño de una dieta en larvas.



1. Ubica una diatomea y una microalga verde en sus linajes. Relaciona una estructura con un proceso metabólico.

2. ¿Qué demuestra un porcentaje de proteína expresado en masa seca? ¿Qué información no aporta sobre una dieta?

3. ¿Qué diferencia hay entre un primer registro regional y descubrir una especie nueva?

4. Propón una comparación y un indicador para evaluar el uso acuícola de una cepa.

Conclusión: preparen una explicación de 30 segundos con la estructura, el proceso, el resultado y su límite.

Galarza et al. (2026). https://doi.org/10.3390/phycology6020060

Caso B

Aislamientos nativos y remoción de nitrógeno

Integrantes: _____

Carrera o mirada elegida: _____

Equipos de 3-4. Tiempos: 2 min de lectura, 5 de análisis y 3 para compartir. Elijan dos preguntas del caso. Conecten estructura, proceso y evidencia. Las figuras son esquemas conceptuales.

Evidencia del artículo
Se identificaron cuatro aislamientos de efluentes porcinos de Ecuador. Se evaluaron crecimiento y remoción de nitrógeno, además de respuestas a condiciones extremas en pruebas separadas. Los resultados dependen de la cepa y del ensayo.



1. Relaciona fotosíntesis y asimilación de nitrógeno con la formación de biomasa.

2. ¿En qué se diferencia asimilar nitrato o amonio de fijar N2 atmosférico?

3. Si baja el nitrógeno del agua, ¿qué datos permitirían saber cuánto se incorporó a la biomasa?

4. Propón un control y una medida adicional para interpretar la remoción.

Conclusión: preparen una explicación de 30 segundos con la estructura, el proceso, el resultado y su límite.

Flores-Zambrano et al. (2025). https://doi.org/10.1016/j.btre.2025.e00883

Caso C

Efluente lácteo, biomasa y ensayo en plantas

Integrantes: _____

Carrera o mirada elegida: _____

Equipos de 3-4. Tiempos: 2 min de lectura, 5 de análisis y 3 para compartir. Elijan dos preguntas del caso. Conecten estructura, proceso y evidencia. Las figuras son esquemas conceptuales.

Evidencia del artículo
Scenedesmus sp. se cultivó en un medio con efluente lácteo. Se evaluaron nutrientes, biomasa y tratamientos con cultivo o extracto en frijol. El trabajo conecta tratamiento de agua y una aplicación agrícola.



1. Explica cómo la incorporación de carbono, nitrógeno y fósforo permite producir biomasa.

2. ¿Qué diferencia hay entre remover nutrientes del agua y recuperar esos nutrientes como producto?

3. ¿Qué información aporta comparar cultivo completo, extracto y controles en el ensayo vegetal?

4. ¿Qué datos adicionales pedirías antes de proponer esa biomasa para otro uso?

Conclusión: preparen una explicación de 30 segundos con la estructura, el proceso, el resultado y su límite.

Álvarez-Montero et al. (2025). https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1568057